

ДИСЦИПЛИНА **Математический анализ**

(полное наименование дисциплины без сокращений)

ИНСТИТУТ **ИТХТ имени М.В. Ломоносова**

КАФЕДРА **Высшей и прикладной математики**

(полное название кафедры)

ВИД УЧЕБНОГО **Лекции**

МАТЕРИАЛА (в соответствии с пп. 1-11)

ПРЕПОДАВАТЕМч  
енко ЛЬ

**Михайлова Наталия Александровна,**

**Тимченко Татьяна Владимировна**

фамилия, имя, отчество

СЕМЕСТР **2 семестр, 2025/2026 уч. год**

(указать семестр обучения, учебный год)

## Лекция 16.

**Поверхностные интегралы 2-ого рода.** Задача о количестве жидкости, протекающей через поверхность за единицу времени. Определение поверхностного интеграла 2-ого рода и его вычисление. Теоремы Стокса и Остроградского-Гаусса в координатной и векторной формах.

### Поверхностные интегралы 2-го рода

Задача, приводящая к понятию поверхностного интеграла 2-го рода

Пусть в каждой точке  $M$  гладкой двусторонней поверхности  $\sigma$  задана векторная функция  $\vec{F}(M) = (P(M), Q(M), R(M))$ .

Зафиксируем одну из сторон поверхности с помощью единичного вектора нормали (внешнего или внутреннего):  $\vec{n}^o(M) = \{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\}_M$ .

Будем также предполагать, что проекции  $P(M), Q(M), R(M)$  вектора  $\vec{F}(M)$  являются непрерывными функциями  $\forall M \in \sigma$ .

Перечисленные условия возникают при решении целого ряда физических задач, таких, как вычисление потока жидкости через поверхность, определение количества тепла, прошедшего через поверхность тела, и ряд других.

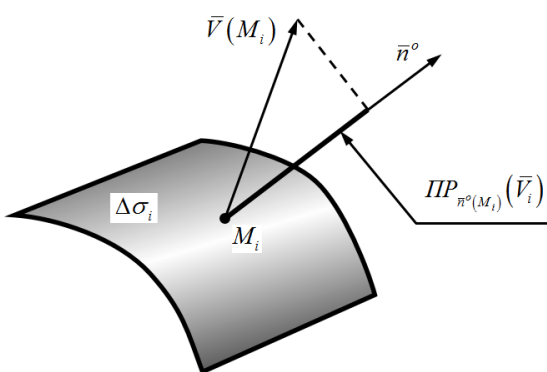
Пусть, например, через поверхность  $\sigma$  в сторону нормали  $\vec{n}^o(M)$  вытекает жидкость. Причём объёмный расход жидкости в каждой точке  $M \in \sigma$  различен как по величине, так и по направлению, и задан векторной функцией  $\vec{V}(M) = (P(M), Q(M), R(M))$ .

Требуется определить общее количество жидкости, протекающей в единицу времени через всю поверхность  $\sigma$  в направлении  $\vec{n}^o(M)$ .

Для решения этой задачи выполним следующие действия:

- 1) Разобьём поверхность  $\sigma$  произвольным образом на  $n$  элементарных площадок с площадями  $\Delta\sigma_i$ .
- 2) Выберем на каждой  $\Delta\sigma_i$  произвольную точку  $M_i$  и будем считать скорость жидкости для этой площадки неизменной и равной  $\vec{V}(M_i)$ . Тогда приближённый расход жидкости, проходящей через площадку  $\Delta\sigma_i$  в направлении нормали  $\vec{n}^o(M)$ , будет равен

$$\Pi_i = \vec{V}(M_i) \cdot \vec{n}^o(M_i) \Delta\sigma_i = (P(M_i) \cos \alpha + Q(M_i) \cos \beta + R(M_i) \cos \gamma) \Delta\sigma_i$$



Это следует из того, что величина скалярного произведения  $\vec{V}(M_i) \cdot \vec{n}^o(M_i)$  задаёт проекцию вектора  $\vec{V}(M_i)$  на направление нормали  $\vec{n}^o(M_i)$ .

- 3) Приближённое значение расхода жидкости для всей поверхности определится интегральной суммой вида

$$\Pi_n = \sum_{i=1}^n \vec{V}(M_i) \cdot \vec{n}^o(M_i) \Delta\sigma_i.$$

4) Будем увеличивать число разбиений ( $n \rightarrow \infty$  так), чтобы  $\max d_i$  стремился к нулю. Тогда такое значение расхода жидкости через поверхность в единицу времени будет равно  $\Pi = \lim_{\max d_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \bar{V}(M_i) \cdot \bar{n}^o(M_i) \Delta \sigma_i$ .

Заметим без доказательства, что условия гладкости  $\sigma$  и непрерывности функций  $P(M), Q(M), R(M)$  в любой точке  $M \in \sigma$  являются достаточными для существования предела.

### Определение поверхностного интеграла 2-го рода

Пусть на гладкой двусторонней поверхности  $\sigma$  с помощью нормали  $\bar{n}^o(M)$  зафиксирована сторона поверхности, и в каждой точке  $M$  определена векторная функция  $\bar{F}(M) = (P(M), Q(M), R(M))$ .

Определение. Конечный предел интегральной суммы  $J_n = \sum_{i=1}^n \bar{F}(M_i) \cdot \bar{n}^o(M_i) \Delta \sigma_i$  при стремлении к нулю  $\max d_i$ , если он существует и не зависит от способа разбиения  $\sigma$  и выбора точек  $M_i$ , называется поверхностным интегралом 2-го рода от векторной функции  $\bar{F}(M) = (P(M), Q(M), R(M))$  по выбранной стороне поверхности и обозначается символом  $\iint_{\sigma} \bar{F} \cdot \bar{n}^o d\sigma$ .

$$\text{Таким образом, } \iint_{\sigma} \bar{F} \cdot \bar{n}^o d\sigma = \lim_{\max d_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \bar{F}(M_i) \cdot \bar{n}^o(M_i) \Delta \sigma_i.$$

#### Замечания

1) Из определения следует, что при изменении стороны поверхности, по которой вычисляется интеграл, знак интеграла изменится на противоположный ( $\bar{n}_1^o = -\bar{n}^o$ ).

2) Независимо от физического смысла векторной функции  $\bar{F}(M)$  поверхностный интеграл 2-го рода называют поток векторного поля  $\bar{F}(M)$  через поверхность  $\sigma$ .

Выражение для поверхностного интеграла в координатной форме имеет вид:

$$\begin{aligned} \iint_{\sigma} \bar{F} \cdot \bar{n}^o d\sigma &= \iint_{\sigma} (P(M) \cos \alpha + Q(M) \cos \beta + R(M) \cos \gamma) d\sigma = \\ &= \iint_{\sigma} P(M) \cos \alpha d\sigma + \iint_{\sigma} Q(M) \cos \beta d\sigma + \iint_{\sigma} R(M) \cos \gamma d\sigma \end{aligned}$$

Таким образом, поверхностный интеграл 2-го рода можно представить в виде суммы трёх поверхностных интегралов 1-го рода от скалярных функций  $P(M) \cos \alpha + Q(M) \cos \beta + R(M) \cos \gamma$ .

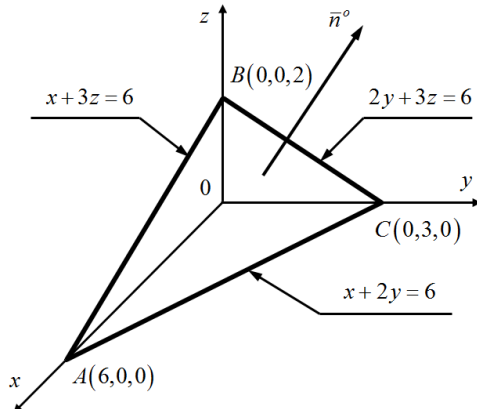
### Вычисление поверхностного интеграла 2-го рода

$$\iint_{\sigma} \bar{F} \cdot \bar{n}^o d\sigma = \pm \iint_{\sigma_{yz}} P(x(y, z), y, z) dydz \pm \iint_{\sigma_{xz}} Q(x, y(x, z), z) dx dz \pm \iint_{\sigma_{xy}} R(x, y, z(x, y)) dx dy,$$

где каждое из слагаемых является двойным интегралом;  $\sigma_{yz}, \sigma_{xz}, \sigma_{xy}$  – проекции поверхности  $\sigma$  на соответствующие координатные плоскости;

$x(y, z)$ ,  $y(x, z)$ ,  $z(x, y)$  – берутся из уравнения поверхности  $\Phi(x, y, z) = 0$ ; знак «+» или «-» выбирается таким, каков знак  $\cos \alpha$ ,  $\cos \beta$ ,  $\cos \gamma$  на выбранной стороне поверхности.

**Пример.** Вычислить поверхностный интеграл для векторной функции  $\vec{F} = 2\vec{i} - x\vec{j} + 5z\vec{k}$  через поверхность, образованную плоскостью  $x + 2y + 3z - 6 = 0$  и координатными плоскостями, в сторону внешней нормали ( $\cos \gamma > 0$ ) этой плоскости:  $\vec{n}^o = \{1/\sqrt{14}, 2/\sqrt{14}, 3/\sqrt{14}\}$ .



**Решение.**

Имеем:  $\cos \alpha = 1/\sqrt{14} > 0$ ,  $\cos \beta = 2/\sqrt{14} > 0$ ,  $\cos \gamma = 3/\sqrt{14} > 0$ ;  $P = 2$ ,  $Q = -x$ ,  $R = 5z$ .

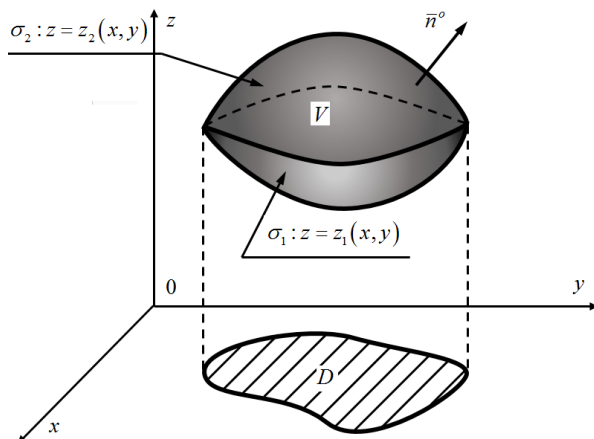
Следовательно,

$$\begin{aligned} \iint_{\sigma} \vec{F} \cdot \vec{n}^o d\sigma &= \iint_{\Delta OBC} 2 dy dz + \iint_{\Delta AOB} -x dx dz + \iint_{\Delta AOC} 5z dx dy = \\ &= 2 \int_0^3 dy \int_0^{6-2y} dz - \int_0^2 dz \int_0^{6-3z} x dx + 5 \int_0^3 dy \int_0^{6-2y} (6-x-2y) \frac{1}{3} dx = 24 \end{aligned}$$

### Формула Остроградского-Гаусса

В ряде физических приложений особый интерес представляет задача вычисления потоков через замкнутые поверхности.

Рассмотрим правостороннюю область  $V$ , ограниченную замкнутой гладкой поверхностью  $\sigma$  и проецируемой на плоскость  $xOy$  в правостороннюю двумерную область  $D$ . Предположим, что поверхность  $\sigma$  можно разбить на две части так, что  $\sigma = \sigma_1 \cup \sigma_2$  и их уравнения имеют вид:  $\sigma_1: z = z_1(x, y)$ ,  $\sigma_2: z = z_2(x, y)$ .



Поставим задачу: Вычислить «поток» векторной функции  $\vec{F}(M) = (P(M), Q(M), R(M))$  через эту замкнутую поверхность.

Теорема Остроградского-Гаусса. Если в области  $V$ , ограниченной замкнутой гладкой поверхностью  $\sigma$ , задана векторная функция  $\vec{F}(M) = (P(M), Q(M), R(M))$ , где функции  $P(M), Q(M), R(M)$  и их частные производные  $\frac{\partial P}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial y}, \frac{\partial R}{\partial z}$  непрерывны в любой точке, то

$$\oiint_D (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) d\sigma = \iiint_V \left( \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz \quad - \quad \text{координатная}$$

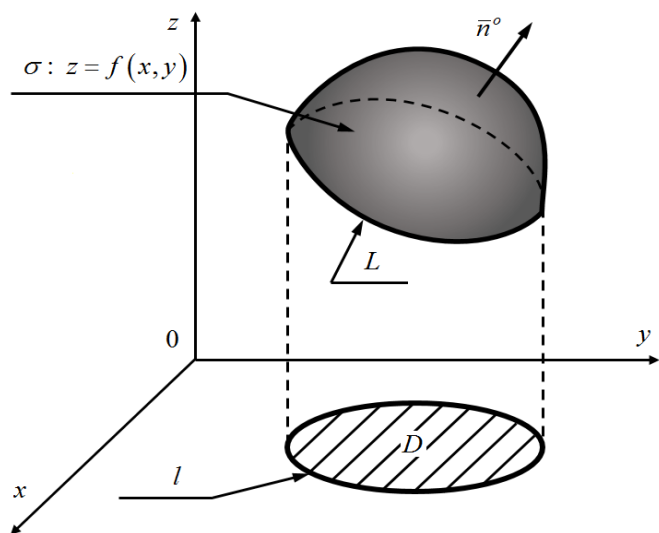
форма записи;

$$\oiint_D \vec{F} \cdot \vec{n} d\sigma = \iiint_V \operatorname{div} \vec{F} dV \quad - \quad \text{векторная форма записи.}$$

Символ  $\oiint$  означает вычисление поверхностного интеграла по замкнутой поверхности, а формула называется формулой Остроградского-Гаусса и позволяет вычислять поверхностный интеграл с помощью тройного.

### Формула Стокса

Рассмотрим гладкую двустороннюю поверхность  $\sigma$ , в каждой точке которой задана векторная функция  $\vec{F}(M) = (P(M), Q(M), R(M))$  с непрерывными функциями  $P(M), Q(M), R(M)$  и их частными производными. Пусть всякая прямая, параллельная оси  $Oz$ , пересекает поверхность только в одной точке. При этом  $\sigma: z = f(x, y)$ .



Поверхность ограничена замкнутым контуром  $L$ , а внешняя диагональ выбрана так, чтобы  $\cos \gamma > 0$ . Тогда справедлива следующая формула, называемая формулой Стокса и устанавливающая взаимосвязь между криволинейным интегралом по замкнутому контуру  $L$  и поверхностным интегралом:

$$\oint_L \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_D \operatorname{rot} \vec{F} \cdot \vec{n} d\sigma \quad - \quad \text{векторная форма записи.}$$

$$\oint_L P dx + Q dy + R dz = \iint_D \left( \frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \cos \alpha + \left( \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \cos \beta + \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \cos \gamma d\sigma$$

– координатная форма записи;